

计算机组成原理（期末篇）

1、计算机系统的组成

计算机系统由硬件和软件两部分组成

硬件，是指计算机的实体部分，由看得见摸得着的各种电子元器件组成，如主机、外设

软件，是指具有各类特殊功能的程序，通常放在计算机的主存或辅存中

软件分为系统软件和操作软件

系统软件（程序软件），用来管理整个计算机系统，监听服务，调度系统资源，包括：标准程序库、语言处理程序、操作系统、服务程序、数据库管理系统、网路软件等

应用软件（应用程序），用户根据任务需要所编制的各种程序

2、冯诺依曼机器的主要特点？

- 1) 计算机由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大部分组成；
- 2) 指令和数据存储在存储器中，并可以按地址访问；
- 3) 指令和数据均以二进制表示；
- 4) 指令由操作码和地址码构成，操作码指明操作的性质，地址码表示操作数在存储器中的位置；
- 5) 指令在存储器内按顺序存放，通常按自动的顺序取出执行；
- 6) 机器以运算器为中心，I/O设备与存储器交换数据也要通过运算器。（后来以存储器为中心）

3、区分存储单元、存储字、存储字长、存储体、机器字长、存储字长

存储单元：存储一个存储字并具有特定存储地址的存储单位；

存储字：一个存储单元中存放的所有的二进制数据，按照某个地址访问某个存储单元获取的二进制数据。

存储字长：存储字中二进制数据的位数，即按照某个地址访问某个存储单元获取的二进制数据的位数；

存储体：由多个存储单元构成的存储器件。

机器字长：CPU一次能够处理的二进制数据的位数。

存储字长：按照某个地址访问某个存储单元获取的二进制数据的位数。

4、区分MAR，MDR

- 1) MAR：存储地址寄存器，保存需要访问的存储单元地址。反映存储单元的个数。
- 2) MDR：存储数据寄存器，缓存读出/写入存储单元的数据。反映存储字长。
- 3) 存储器的最大容量由MAR寄存器的位数和MDR寄存器的位数决定

5、MAR与MDR的计算

假设MAR寄存器的位数为16位，MDR寄存器的位数为16位，存储器的最大容量是多少？

- 1) MAR寄存器的位数为16位，能表示的地址个数为 2^{16} 次方，为64K；
- 2) MDR寄存器的位数为16位，说明存储字长为16位，也即2个字节；
- 3) 存储器的最大容量为 $64K * 2B = 128K \text{ Byte}$

6、总线的基本概念

总线是连接多个部件的信息传输线，是各部件共享的传输介质

{总线实际上是由许多传输线或通路组成，每条线可一位一位地传输二进制代码，一串二进制代码可在一段时间内逐一完成。若干条传输线可以同时传输若干位二进制代码。

例：16条传输线组成的总线可同时传输16位二进制代码

7、总线特性

机械特性：几何尺寸、形状、引脚的个数、排列顺序

电气特性：信号传递方向、有效电平范围

功能特性：总线中每根传输线的功能

时间特性：总线中的任一根线的有效时间

8、总线的性能指标

- 1) 总线宽度：数据总线的根数，一般是8的倍数。是衡量计算机系统性能的重要指标；
- 2) 总线带宽：即总线数据传输速率，总线上每秒能够传输的最大字节量。
- 3) 时钟同步/异步：与时钟同步/不同步工作的总线
- 4) 总线复用：一条信号线上分时传送两种信号
- 5) 信号线数：地址总线+数据总线+控制总线
- 6) 总线控制方式：突发工作、自动配置、仲裁方式、逻辑方式、计数方式
- 7) 其他指标：负载能力、电源电压、总线宽度能否扩展等

9、总线宽度、总线带宽的计算

总线带宽=总线宽度*时钟频率

总线带宽=总线宽度/时钟周期

例：总线宽度为32bit，时钟频率为200MHz，若总线上每5个时钟周期传送一个32bit的字，问总线带宽是多少？

解答：总线时钟频率为200MHz，

1 个时钟周期为 $1/200\text{MHz}=0.005\mu\text{s}$

总线传输周期为 $0.005\mu\text{s} \times 5 = 0.025\mu\text{s}$

由于总线的宽度为32 位=4B（字节）

故总线的数据传输率为 $4B / (0.025\mu\text{s}) = 160\text{MBps}$

【说明】总线宽度为32位=4字节，其中32位指的是一次能处理32个二进制，而8个二进制等于1个字节，所以32位一次能传送 $32/8=4B$ ，即4个字节

若想提高数据传输率：增大数据线宽度/增加总线时钟频率

10、总线标准

解决系统、模块、设备与总线之间不适应、不通用及不匹配的问题

ISA总线、EISA总线、VESA总线、PCI总线、AGP总线、RS-232C总线、USB总线

支持即插即用（Plug and Play）：PCI、USB、EISA

11、系统总线的分类

1) 数据总线：传递数据，双向传输；

2) 地址总线：指出地址码，单向：由CPU发出

3) 控制总线：发出控制信号，对于控制总线中的单根线，是单向的，即只能由一个部件发向另一个部件。而一组控制总线中，有输入也有输出，因此，控制总线也可以看成是双向的。

12、总线周期的四个阶段

1) 总线周期：完成一次总线操作的时间（总线上两个部件完成一次完整且可靠的数据传输时间）

2) 分为四个阶段：申请分配阶段：申请总线

寻址阶段：发出地址及有关命令

传数阶段：进行数据交换

结束：从总线上撤除信号，让出总线

13、总线控制（包括判优控制和通信控制）

~总线判优控制（解决多个部件同时申请总线时的使用权分配问题）

常见的集中控制优先权仲裁方式：

链式查询：对电路故障最敏感

计数器定时查询：查询方式优先级设置较灵活

独立请求方式：响应速度快

~总线通信控制（解决通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方如何协调配合）

通信控制四种方式：同步通信、异步通信、半同步通信、分离式通信

~~同步通信：总线上各个部件由统一的时钟信号控制；在总线周期中，每个时钟周期各个部件如何动作都有明确的规定。

优点：速度快，各个模块间配合简单

缺点：以总线上最慢的部件来设计公共时钟，影响总线效率。

~~异步通信：总线上各部件没有统一的时钟标准，采用应答式通信；（主模块发出请求后，一直等到从模块反馈回来应答信号之后才开始通信）

异步通信的应答方式分为：不互锁、半互锁、全互锁

14、波特率、比特率

波特率：单位时间内传送的二进制数据数据的位数，单位bps

比特率：单位时间内传送的有效二进制位数，单位bps

15、波特率、比特率的计算

例如：在异步串行传送系统中，字符格式为：1个起始位、8个数据位、1个校验位、2个终止位。若要求每秒传送120个字符，试求传送的波特率和比特率。

一帧包含：1+8+1+2=12位

波特率为：(1+8+1+2) * 120 = 1440bps

比特率为：8 * 120 = 960bps

16、奇偶校验、汉明码

奇偶校验只能检错，不能纠错。汉明码可以纠错。

17、异步通信时规需要设置的参数

波特率、停止位（1/2/1.5）、校验位（奇校验、偶校验、无校验）

18、存储器的分类

19、常见的存储系统层次结构

1) 缓存-主存层次：用来缓解CPU和主存速度不匹配的问题，由硬件来完成，对所有的程序员完全透明。

2) 主存-辅存层次：用来解决主存容量不够的问题，由操作系统和硬件共同完成，对应用程序设计者透明，对系统程序设计者不透明。

20、主存的三个主要技术指标

存储容量、存取速度和存储带宽

21、在CPU和内存之间引入cache的原因

1) 避免cpu空等I/O访存；

2) 缓解CPU和主存速度不匹配的问题。

22、存储器与CPU的连接--必考大题

23、存储器流水线工作

24、命中率、访问效率、平均访存时间问题

命中：主存与缓存建立关系

未命中：主存与缓存未建立关系，缓冲中没有可要的数据

25、Cache的组成

Cache存储体、地址映射变换机构、Cache替换机构、Cache的读写操作

26、Cache写操作的两种方式

写直达法：数据既写入Cache又写入主存

写回法：数据只写入Cache而不写入主存，当Cache中数据被替换出去之后才写入主存

27、地址映射（由主存地址映射到Cache地址）

地址映射方式：直接映射、全相联映射、组相联映射

相关计算：

28、中断的概念

计算机在执行程序过程中，当出现异常清空或特殊请求时，计算机停止现行程序的运行，转去处理这些异常清空或特殊请求，处理结束后，再返回现行程序的间断处，继续执行原程序

29、中断服务程序的基本流程

- 1) 保护现场
- 2) 中断服务
- 3) 恢复现场
- 4) 中断返回

30、I/O接口

I/O接口：主机与I/O设备之间设置的一个硬件电路及其相应的软件控制

端口：I/O接口内CPU能够访问的寄存器

I/O接口的功能：选址、传送命令、传送数据、反应I/O设备工作状态

I/O接口的类型：并行接口、串行接口（数据传送方式）

程序型接口（程序控制接口、程序中断接口）、DMA型接口（数据传送的控制方式）